Interferencias y SNR

- La velocidad de una conexión depende no solo de la potencia de la señal, también de su calidad, o sea de la cantidad de ruido (interferencias)
- Aunque tengamos una señal potente, si hay mucho ruido no podremos conectarnos
- La relación señal/ruido, S/R, S/N o SNR (Signal to Noise Ratio) es el cociente entre la potencia de la señal y la del ruido. Es una medida de la calidad de la señal.
- Si S y R se expresan en dBm el cociente S/R es una simple resta. Ej.: con una señal de -60 dBm y un ruido de -70 dBm la S/R será -60 – (-70) = 10 dB.
- La S/R es relativa, por eso se expresa en dB, no en dBm

Relación velocidad-sensibilidad-SNR para 802.11n (canal de 40 MHz, 1 flujo y GI 400 ns)

Velocidad (Mb/s)	Sensibilidad (dBm)		SNR min. (dB)
	2,4 GHz	5 GHz	
15	-82	-79	2
30	-79	-76	5
45	-77	-74	9
60	-74	-71	11
90	-70	-67	15
120	-66	-63	18
135	-65	-62	20
150	-64	-61	25

Una SNR de 25 dB se considera buena
Una SNR de 10 dB se considera mala
El ruido de fondo en un ambiente 'limpio' puede ser de -100 dB

Detección de ruido (o interferencias)

Normalmente las interfaces wifi de los equipos no son capaces de discriminar y medir el ruido. Para ello es necesario utilizar un analizador de espectro, por ejemplo Wi-Spy:

Pack básico: $·850
Pack avanzado: $1.150



Wi-Spy 2.4x de metageek (www.metageek.net)

